МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»**

Институт информатики и телекоммуникаций

Кафедра информатики и вычислительной техники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Объектно-ориентированное программирование

ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, СИМВОЛЫ
И СТРОКИ

Руководитель _____ А.К. Овсянкин
подпись, дата инициалы, фамилия

Обучающийся БПИ24-02, 24151430 _____ В.Т. Гордов
номер группы, зачетной книжки подпись, дата инициалы, фамилия

Красноярск 2025 г.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Приобретение практических навыков по применению классов библиотеки **FCL** для работы с символами и строками в программах на языке C#.

Задачи работы:

– изучить классы библиотеки FCL, предназначенные для обработки строк и символов в программах на языке C#;

– выполнить практическое задание по применению этих классов.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Изучить описание библиотечных классов **Char**, **String**, **StringBuilder**, предназначенных для обработки символов и строк.
2. Разработать программу (консольное приложение) на языке C# в соответствии с вариантом практического задания.
3. Ответить на контрольные вопросы.
4. Составить отчет в электронном виде, который должен содержать титульный лист, цель лабораторной работы, задание, ответы на контрольные вопросы, листинг программы и результаты ее работы.

ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ

Файл **main.cs**:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace LabWork1
{
   class Textprocessor
   {
      static void Main(string[ ] args)
      {

         string OriginalText = ReadFromFile("input.txt");

         Console.WriteLine("=== Исходный текст из файла ===");
         Console.WriteLine(OriginalText);

         Console.WriteLine("\n=== Обработанный текст ===");
         Console.WriteLine(ProcessText(OriginalText));

      }
      /// <summary>
      /// Меняет местами два соседних слова в строке.
      /// </summary>
      /// <param name="line"> Изначальная строка </param>
      /// <returns> Модифицированная строка </returns>
      static string SwapAdjacentWords(string line)
      {
         string [] Words = line.Split(new[] {" ", ", "}, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

         for (int i = 0; i < Words.Length - 1; i += 2)
         {
            string TempWord = Words[i];
            Words[i] = Words[i + 1];
            Words[i + 1] = TempWord;
         }
         return string.Join(" ", Words);
      }

      /// <summary>
      /// Считывает текст из файла.
      /// </summary>
      /// <param name="filename"> Название файла </param>
      /// <returns> Строка с содержимым файла </returns>
      static string ReadFromFile(string filename)
      {
         StreamReader f = new StreamReader(filename);
         return f.ReadToEnd();
```

```
        }

        /// <summary>
        /// Обрабатывает входящий текст,
        /// построчно преобразую каждую строку.
        /// </summary>
        /// <param name="text"> Входящий текст </param>
        /// <returns> Обработанный текст </returns>
        static string ProcessText(string text)
        {
            string [] Lines = text.Split(new[] { "\r\n", "\r", "\n" }, StringSplitOptions.None);

            for (int i = 0; i < Lines.Length; i++)
            {
                var temp = Lines[i];
                Lines[i] = SwapAdjacentWords(temp);
            }

            return string.Join("\n", Lines);
        }
    }
}
```

Файл **input.txt**:

Что не убивает меня, то делает меня сильнее.
Мудрость приходит слишком поздно.
Истина — это женщина.
Бог мёртв.
В человеке есть нечто, что хочет превзойти себя.
Нравственность — это предрассудок.
Сила воли — основа бытия.
Мир — это хаос.
Я мыслю, следовательно, я существую — это ошибка.
Жизнь — это борьба.

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

```
C:\Codespace\Files\2-nd course\4-th semester\Object-oriented programming\Laboratory work\Lab #1\Vlad>
y work\Lab #1\Vlad>dotnet run
=== Исходный текст из файла ===
Что не убивает меня, то делает меня сильнее.
Мудрость приходит слишком поздно.
Истина — это женщина.
Бог мёртв.
В человеке есть нечто, что хочет превзойти себя.
Нравственность — это предрассудок.
Сила воли — основа бытия.
Мир — это хаос.
Я мыслю, следовательно, я существую — это ошибка.
Жизнь — это борьба.

=== Обработанный текст ===
не Что меня убивает делает то сильнее. меня
приходит Мудрость поздно. слишком
— Истина женщина. это
мёртв. Бог
человеке В нечто есть хочет что себя. превзойти
— Нравственность предрассудок. это
воли Сила основа — бытия.
— Мир хаос. это
мыслю Я я следовательно — существую ошибка. это
— Жизнь борьба. это

C:\Codespace\Files\2-nd course\4-th semester\Object-oriented programming\Laboratory work\Lab #1\Vlad>
```

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какой класс библиотеки **FCL** предназначен для работы с символами.
   Класс **Char**.
2. Назовите классы библиотеки **FCL** для работы со строками.
   String и **StringBuilder**.
3. Каким образом можно создать объекты класса **String** в программах на языке C#?
   Путём присвоения строкой константы или с помощью перегруженных конструкторов класса.
4. Приведите примеры создания объектов класса **String**.
   - string world = "Язык C#";
   - string s1 = new string('K', 6);
   - string s3 = new string(s2); (где s2 — массив символов)
   - string s4 = new string(s2, 0, 2);
5. Может ли быть изменен объект класса **String** после его создания?
   Нет, такой объект неизменяем.
6. С помощью какого метода класса **String** можно выполнить разбор текста на составляющие элементы?
   Split().
7. Каким образом можно собрать строку из составляющих ее элементов?
   Join().
8. В каких случаях для работы со строками следует использовать методы класса **StringBuilder**?
   Когда необходимо изменить содержимое объекта.
9. Каким образом выполняется добавление символов к концу объекта класса **StringBuilder**?
   Append().
10. Напишите код для вставки строки в начало объекта класса **StringBuilder**.
    StringBuilder.insert(0, “Объект”)
11. В каком пространстве имен определены классы для работы с файлами?
    System.IO.
12. Перечислите действия, которые необходимо выполнить для чтения текста из файла.

    1. Подключить пространство имен `System.IO`.
    2. Объявить файловую переменную и связать ее с файлом на диске.
    3. Выполнить операции чтения текста из файла.
    4. Закрыть файл.